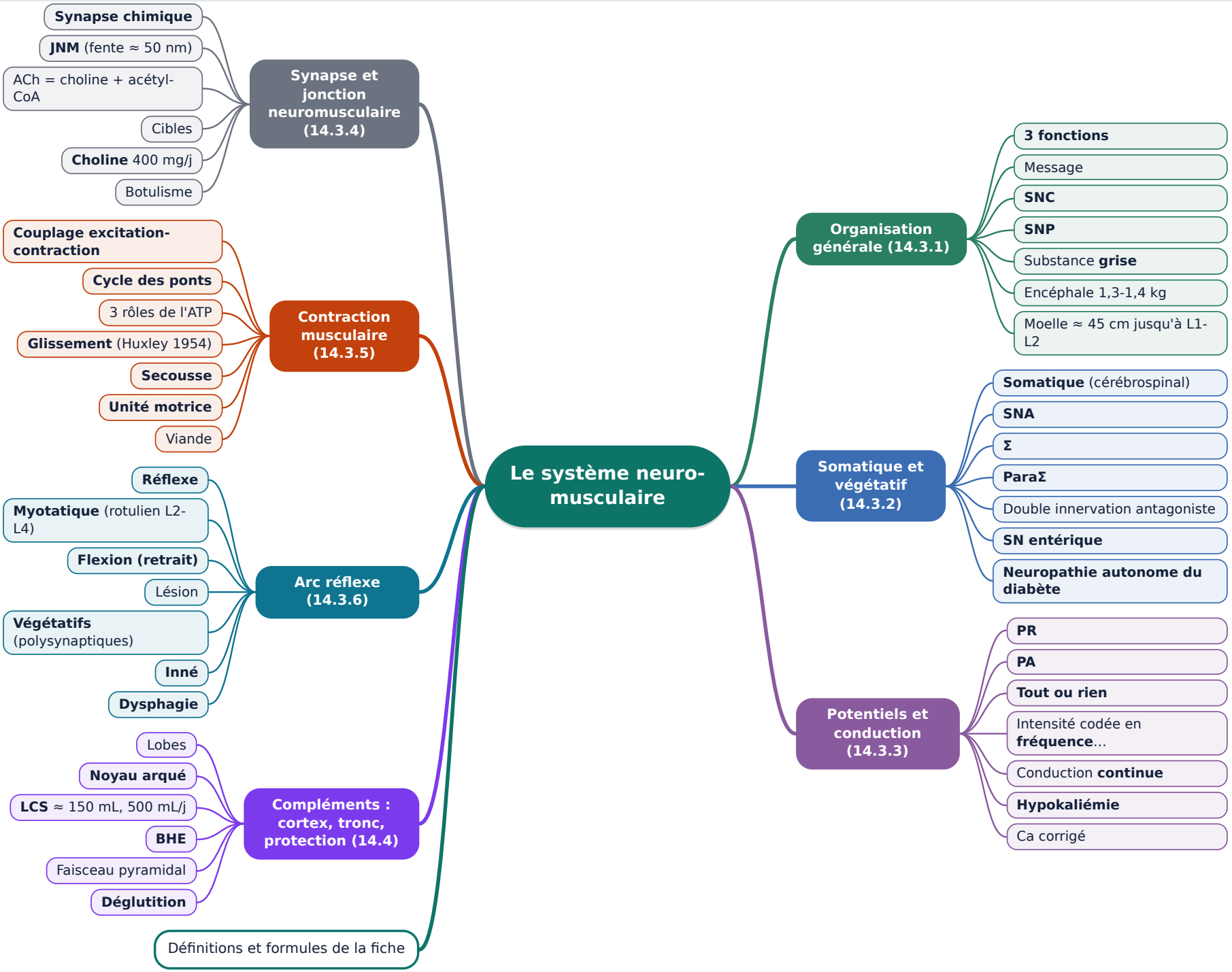
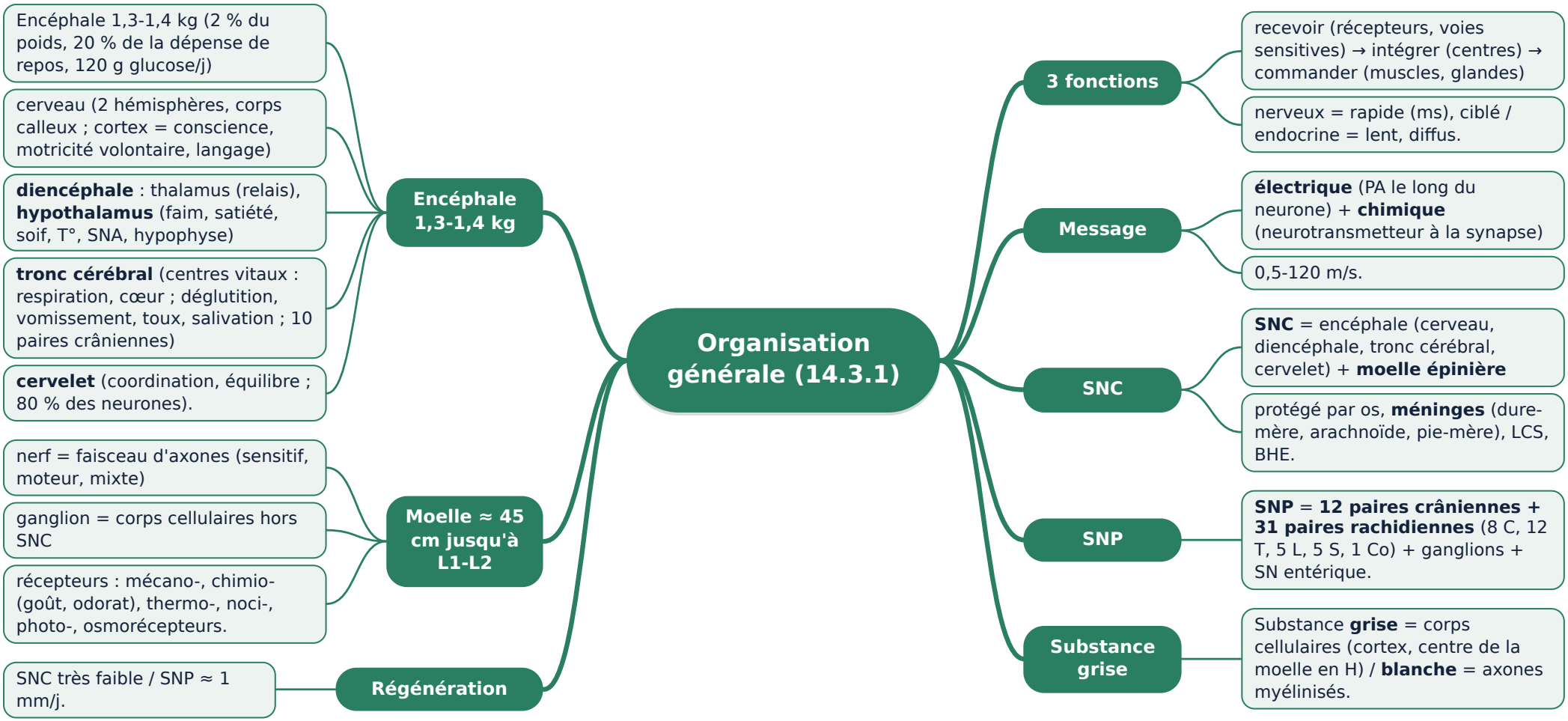
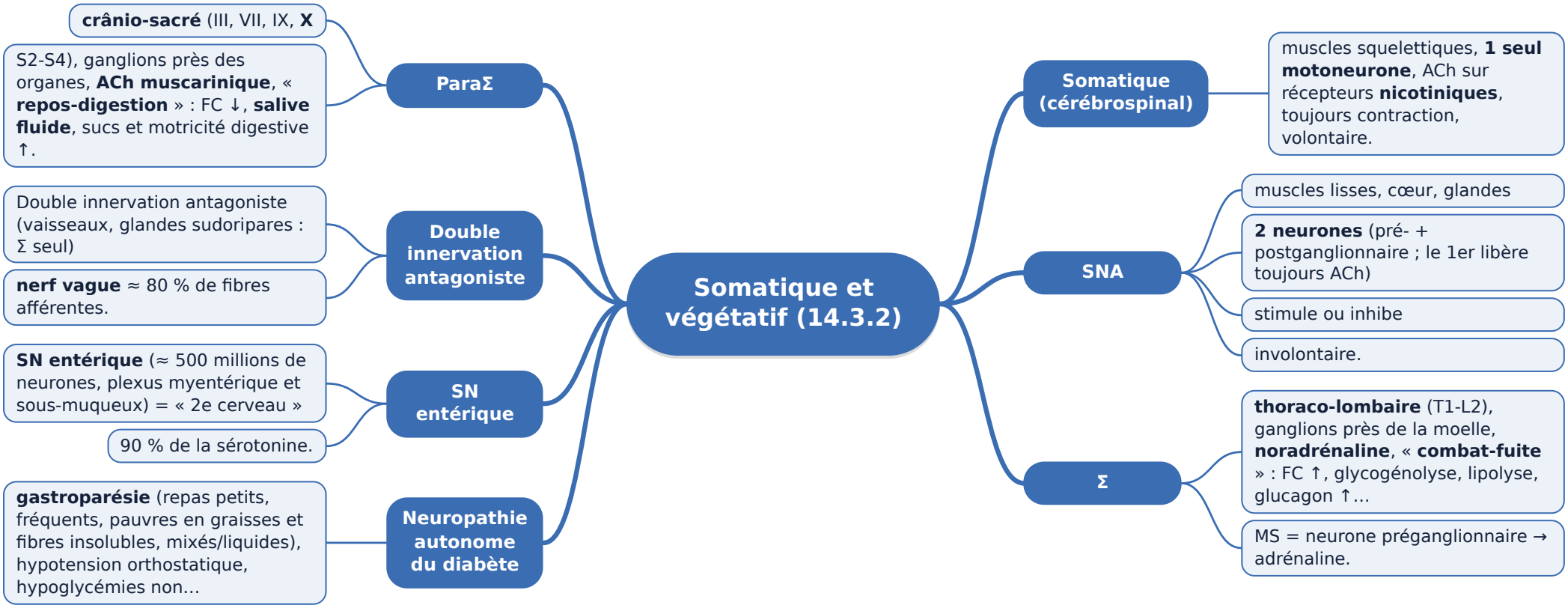
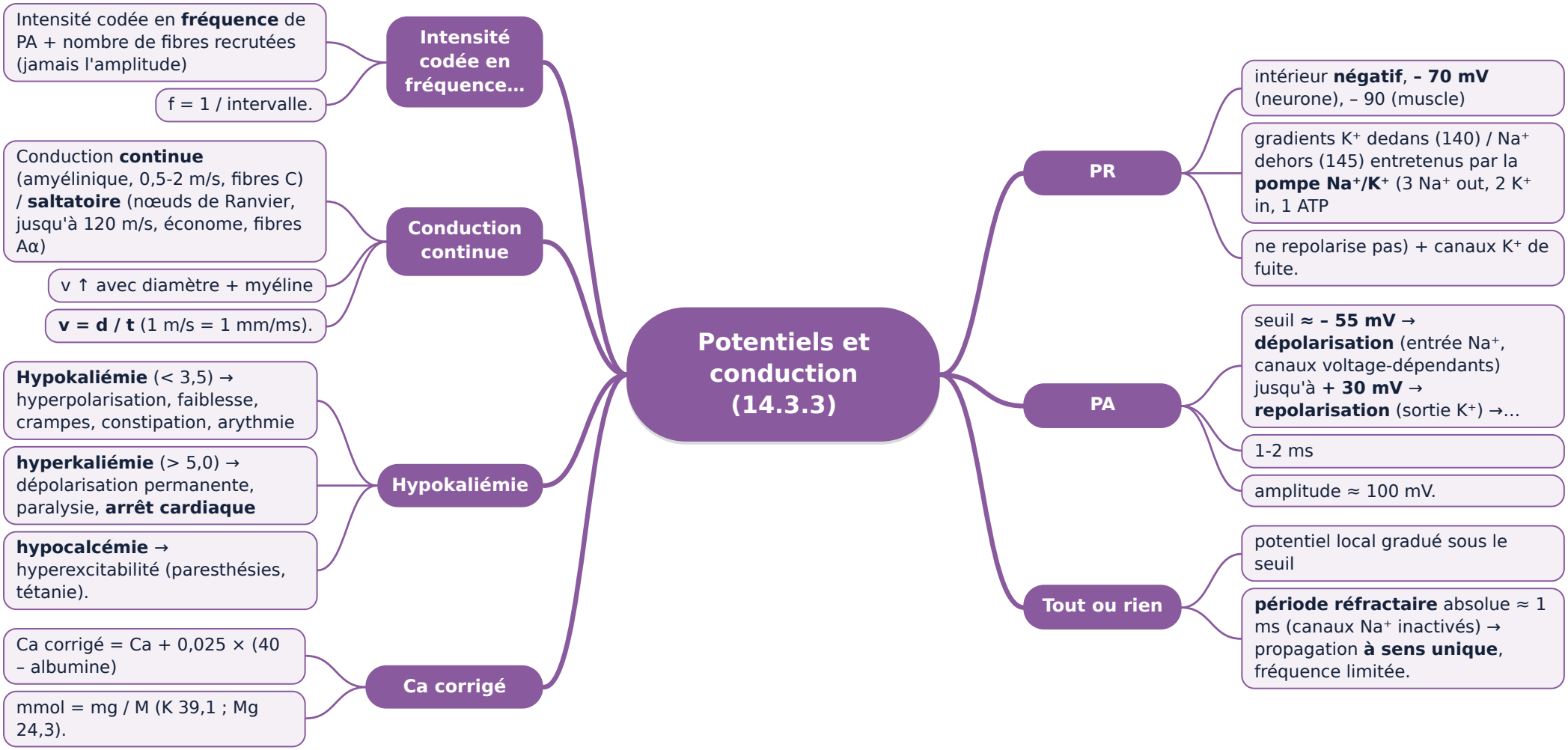
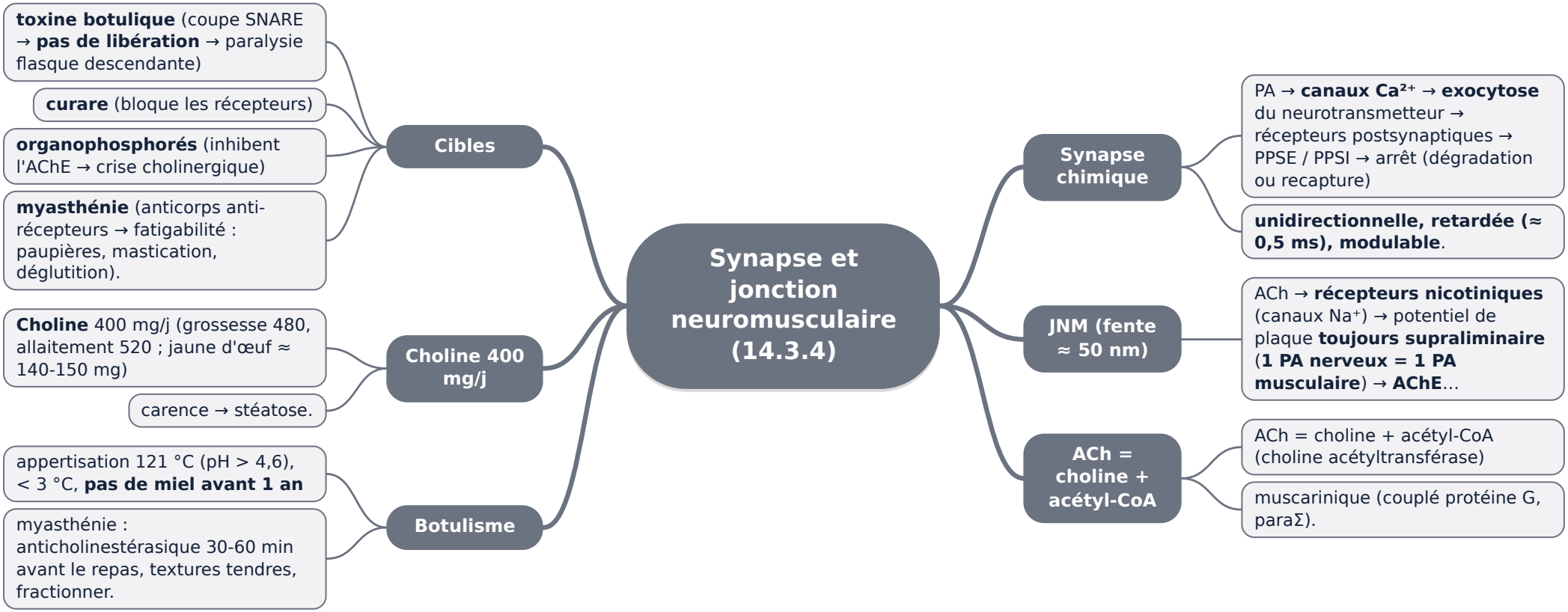
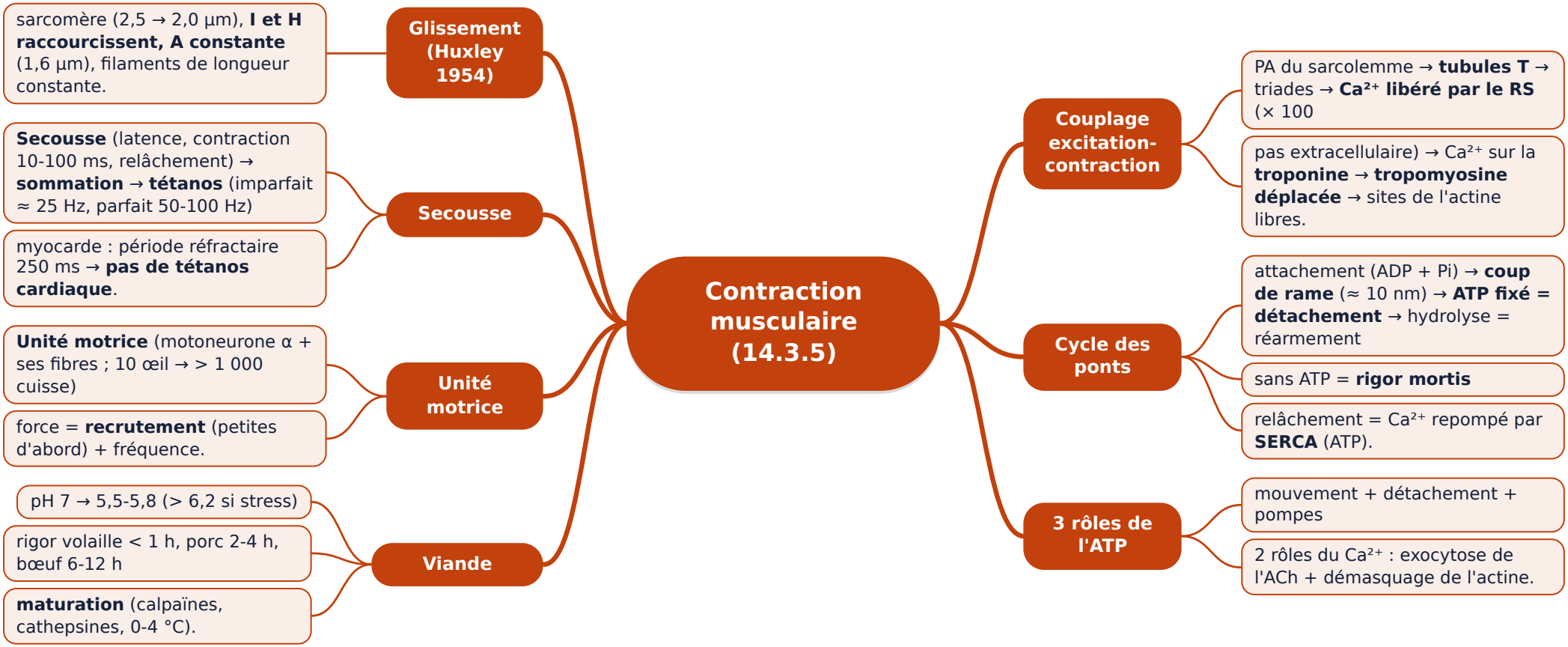

Le système neuro-musculaire
Organisation générale (14.3.1)
3 fonctions
Message
SNC
SNP
Substance grise
Encéphale 1,3-1,4 kg
Moelle ≈ 45 cm jusqu'à L1-L2
Somatique et végétatif (14.3.2)
Somatique (cérébrospinal)
SNA
Σ
ParaΣ
Double innervation antagoniste
SN entérique
Neuropathie autonome du diabète
Potentiels et conduction (14.3.3)
PR
PA
Tout ou rien
Intensité codée en fréquence…
Conduction continue
Hypokaliémie
Ca corrigé
Synapse et jonction neuromusculaire (14.3.4)
Synapse chimique
JNM (fente ≈ 50 nm)
ACh = choline + acétyl-CoA
Cibles
Choline 400 mg/j
Botulisme
Contraction musculaire (14.3.5)
Couplage excitation-contraction
Cycle des ponts
3 rôles de l'ATP
Glissement (Huxley 1954)
Secousse
Unité motrice
Viande
Arc réflexe (14.3.6)
Réflexe
Myotatique (rotulien L2-L4)
Flexion (retrait)
Lésion
Végétatifs (polysynaptiques)
Inné
Dysphagie
Compléments : cortex, tronc, protection (14.4)
Lobes
Noyau arqué
LCS ≈ 150 mL, 500 mL/j
BHE
Faisceau pyramidal
Déglutition
Définitions et formules de la fiche

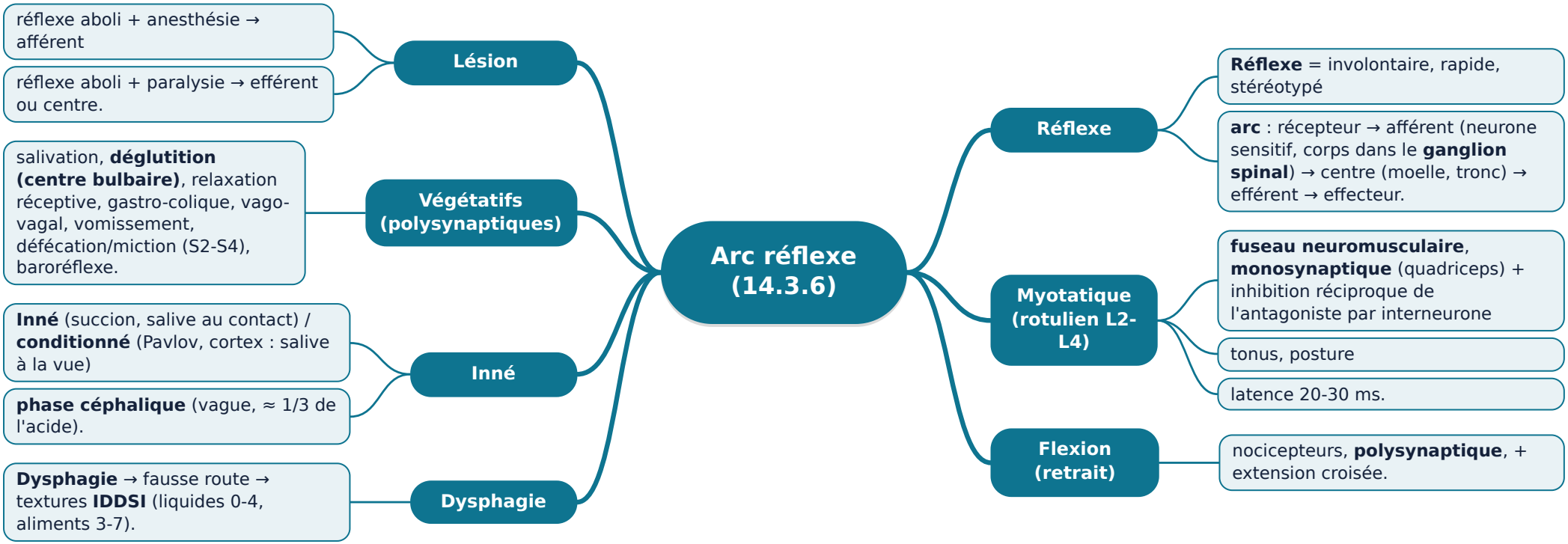

Organisation générale (14.3.1)
Encéphale 1,3-1,4 kg
Encéphale 1,3-1,4 kg (2 % du poids, 20 % de la dépense de repos, 120 g glucose/j)
cerveau (2 hémisphères, corps calleux ; cortex = conscience, motricité volontaire, langage)
diencéphale : thalamus (relais), hypothalamus (faim, satiété, soif, T°, SNA, hypophyse)
tronc cérébral (centres vitaux : respiration, cœur ; déglutition, vomissement, toux, salivation ; 10 paires crâniennes)
cervelet (coordination, équilibre ; 80 % des neurones).
Moelle ≈ 45 cm jusqu'à L1-L2
nerf = faisceau d'axones (sensitif, moteur, mixte)
ganglion = corps cellulaires hors SNC
récepteurs : mécano-, chimio- (goût, odorat), thermo-, noci-, photo-, osmorécepteurs.
Régénération
SNC très faible / SNP ≈ 1 mm/j.
3 fonctions
recevoir (récepteurs, voies sensitives) → intégrer (centres) → commander (muscles, glandes)
nerveux = rapide (ms), ciblé / endocrine = lent, diffus.
Message
électrique (PA le long du neurone) + chimique (neurotransmetteur à la synapse)
0,5-120 m/s.
SNC
SNC = encéphale (cerveau, diencéphale, tronc cérébral, cervelet) + moelle épinière
protégé par os, méninges (dure-mère, arachnoïde, pie-mère), LCS, BHE.
SNP
SNP = 12 paires crâniennes + 31 paires rachidiennes (8 C, 12 T, 5 L, 5 S, 1 Co) + ganglions + SN entérique.
Substance grise
Substance grise = corps cellulaires (cortex, centre de la moelle en H) / blanche = axones myélinisés.

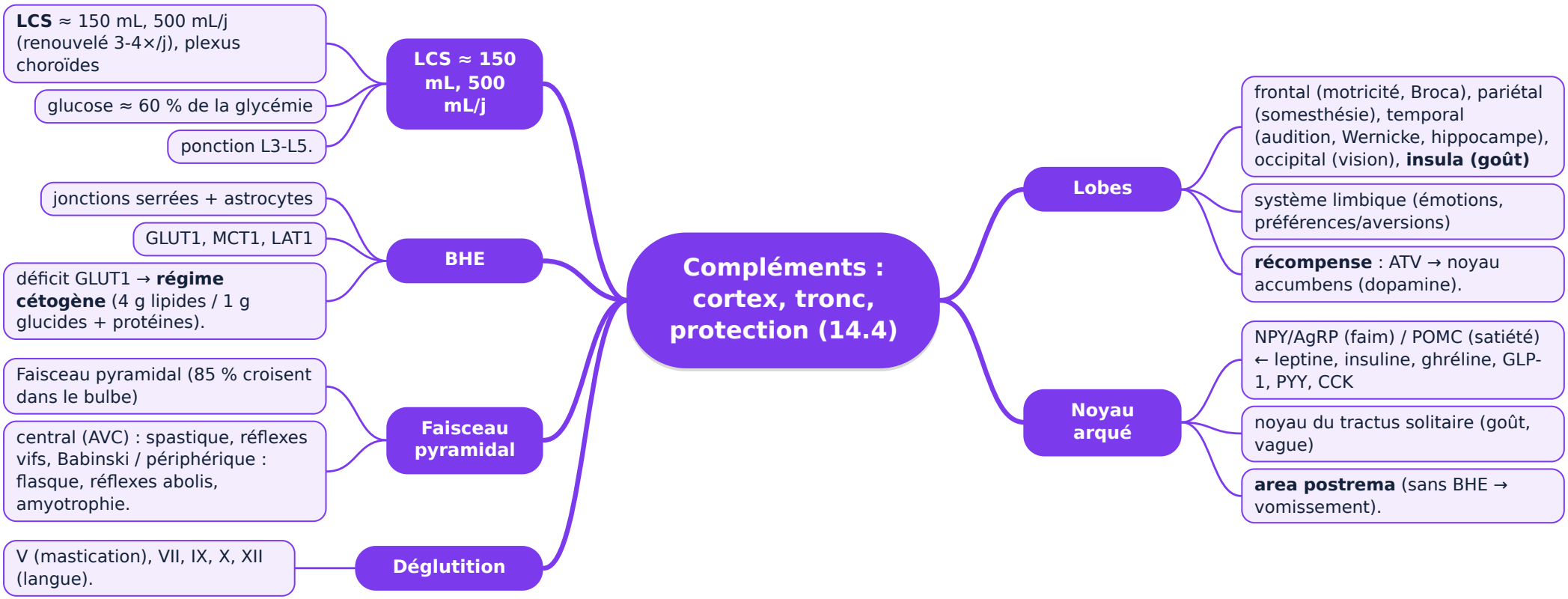

Somatique et végétatif (14.3.2)
Somatique (cérébrospinal)
muscles squelettiques, 1 seul motoneurone, ACh sur récepteurs nicotiniques, toujours contraction, volontaire.
SNA
muscles lisses, cœur, glandes
2 neurones (pré- + postganglionnaire ; le 1er libère toujours ACh)
stimule ou inhibe
involontaire.
Σ
thoraco-lombaire (T1-L2), ganglions près de la moelle, noradrénaline, « combat-fuite » : FC ↑, glycogénolyse, lipolyse, glucagon ↑…
MS = neurone préganglionnaire → adrénaline.
ParaΣ
crânio-sacré (III, VII, IX, X
S2-S4), ganglions près des organes, ACh muscarinique, « repos-digestion » : FC ↓, salive fluide, sucs et motricité digestive ↑.
Double innervation antagoniste
Double innervation antagoniste (vaisseaux, glandes sudoripares : Σ seul)
nerf vague ≈ 80 % de fibres afférentes.
SN entérique
SN entérique (≈ 500 millions de neurones, plexus myentérique et sous-muqueux) = « 2e cerveau »
90 % de la sérotonine.
Neuropathie autonome du diabète
gastroparésie (repas petits, fréquents, pauvres en graisses et fibres insolubles, mixés/liquides), hypotension orthostatique, hypoglycémies non…

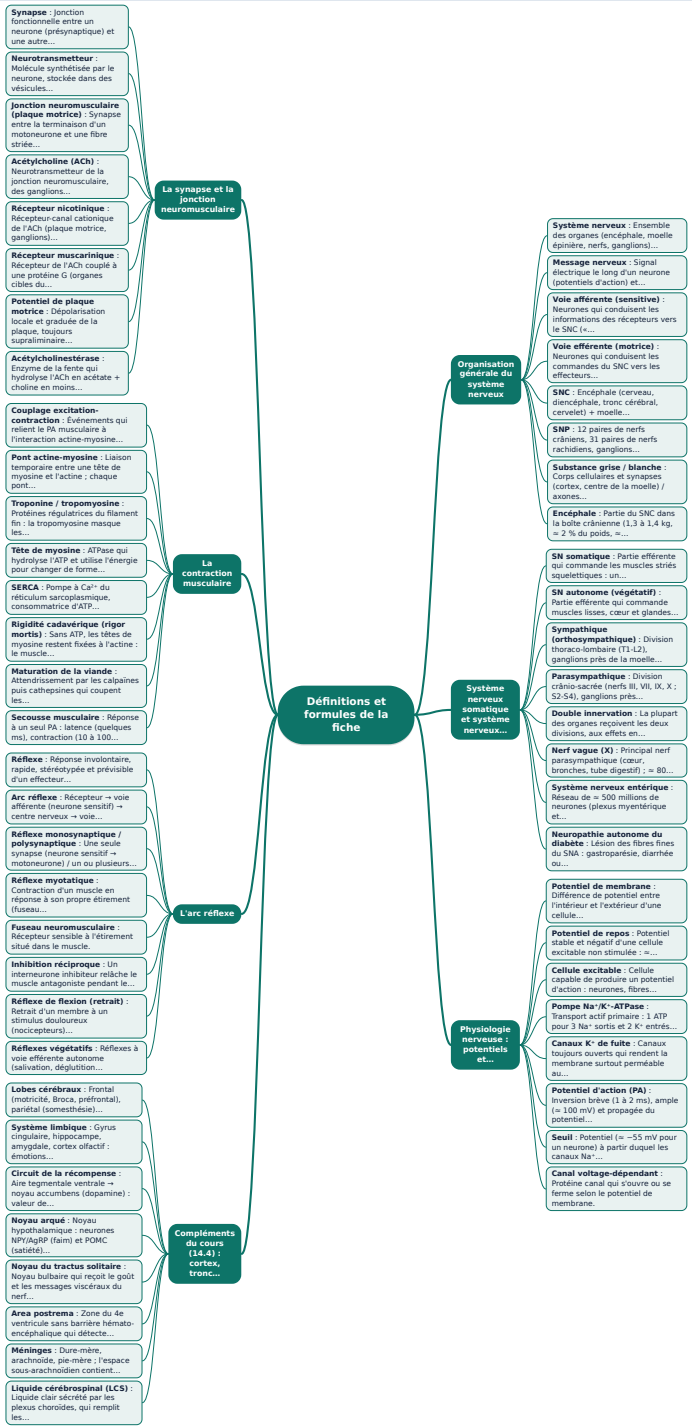

Potentiels et conduction (14.3.3)
PR
intérieur négatif, – 70 mV (neurone), – 90 (muscle)
gradients K⁺ dedans (140) / Na⁺ dehors (145) entretenus par la pompe Na⁺/K⁺ (3 Na⁺ out, 2 K⁺ in, 1 ATP
ne repolarise pas) + canaux K⁺ de fuite.
PA
seuil ≈ – 55 mV → dépolarisation (entrée Na⁺, canaux voltage-dépendants) jusqu'à + 30 mV → repolarisation (sortie K⁺) →…
1-2 ms
amplitude ≈ 100 mV.
Tout ou rien
potentiel local gradué sous le seuil
période réfractaire absolue ≈ 1 ms (canaux Na⁺ inactivés) → propagation à sens unique, fréquence limitée.
Intensité codée en fréquence…
Intensité codée en fréquence de PA + nombre de fibres recrutées (jamais l'amplitude)
f = 1 / intervalle.
Conduction continue
Conduction continue (amyélinique, 0,5-2 m/s, fibres C) / saltatoire (nœuds de Ranvier, jusqu'à 120 m/s, économe, fibres Aα)
v ↑ avec diamètre + myéline
v = d / t (1 m/s = 1 mm/ms).
Hypokaliémie
Hypokaliémie (< 3,5) → hyperpolarisation, faiblesse, crampes, constipation, arythmie
hyperkaliémie (> 5,0) → dépolarisation permanente, paralysie, arrêt cardiaque
hypocalcémie → hyperexcitabilité (paresthésies, tétanie).
Ca corrigé
Ca corrigé = Ca + 0,025 × (40 – albumine)
mmol = mg / M (K 39,1 ; Mg 24,3).


Synapse et jonction neuromusculaire (14.3.4)
Synapse chimique
PA → canaux Ca²⁺ → exocytose du neurotransmetteur → récepteurs postsynaptiques → PPSE / PPSI → arrêt (dégradation ou recapture)
unidirectionnelle, retardée (≈ 0,5 ms), modulable.
JNM (fente ≈ 50 nm)
ACh → récepteurs nicotiniques (canaux Na⁺) → potentiel de plaque toujours supraliminaire (1 PA nerveux = 1 PA musculaire) → AChE…
ACh = choline + acétyl-CoA
ACh = choline + acétyl-CoA (choline acétyltransférase)
muscarinique (couplé protéine G, paraΣ).
Cibles
toxine botulique (coupe SNARE → pas de libération → paralysie flasque descendante)
curare (bloque les récepteurs)
organophosphorés (inhibent l'AChE → crise cholinergique)
myasthénie (anticorps anti-récepteurs → fatigabilité : paupières, mastication, déglutition).
Choline 400 mg/j
Choline 400 mg/j (grossesse 480, allaitement 520 ; jaune d'œuf ≈ 140-150 mg)
carence → stéatose.
Botulisme
appertisation 121 °C (pH > 4,6), < 3 °C, pas de miel avant 1 an
myasthénie : anticholinestérasique 30-60 min avant le repas, textures tendres, fractionner.

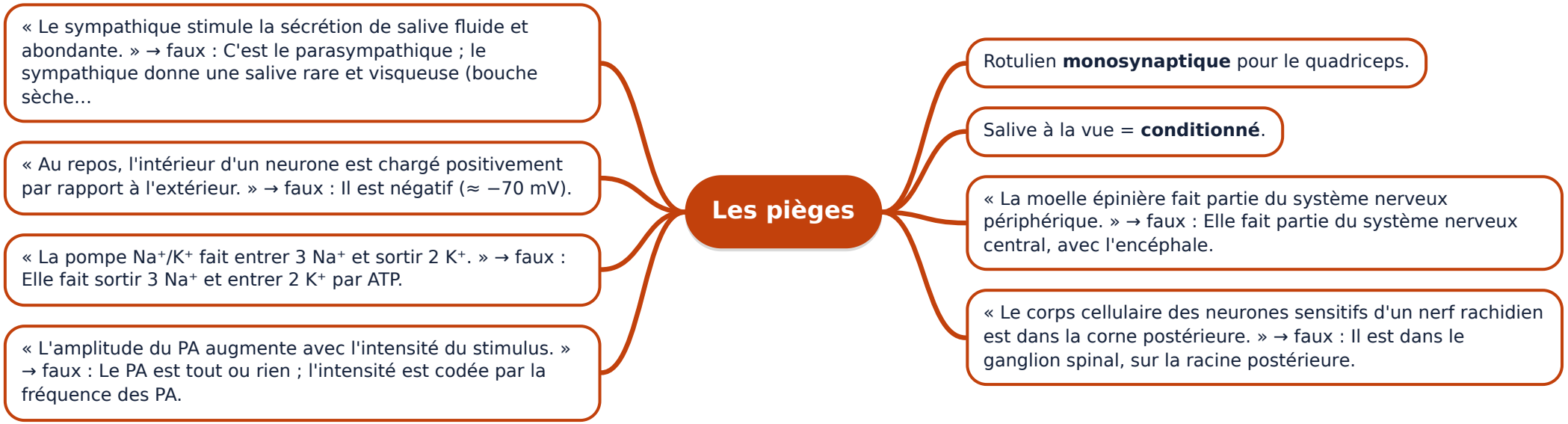

Contraction musculaire (14.3.5)
Glissement (Huxley 1954)
sarcomère (2,5 → 2,0 µm), **I et H raccourcissent, A constante** (1,6 µm), filaments de longueur constante.
Secousse
Secousse (latence, contraction 10-100 ms, relâchement) → **sommation** → **tétanos** (imparfait ≈ 25 Hz, parfait 50-100 Hz)
myocarde : période réfractaire 250 ms → **pas de tétanos cardiaque**.
Unité motrice
Unité motrice (motoneurone α + ses fibres ; 10 œil → > 1 000 cuisse)
force = **recrutement** (petites d'abord) + fréquence.
Viande
pH 7 → 5,5-5,8 (> 6,2 si stress)
rigor volaille < 1 h, porc 2-4 h, bœuf 6-12 h
maturation (calpaïnes, cathepsines, 0-4 °C).
Couplage excitation-contraction
PA du sarcolemme → **tubules T** → triades → **Ca²⁺ libéré par le RS** (× 100
pas extracellulaire) → Ca²⁺ sur la **troponine** → **tropomyosine déplacée** → sites de l'actine libres.
Cycle des ponts
attachement (ADP + Pi) → **coup de rame** (≈ 10 nm) → **ATP fixé = détachement** → hydrolyse = réarmement
sans ATP = **rigor mortis**
relâchement = Ca²⁺ repompé par **SERCA** (ATP).
3 rôles de l'ATP
mouvement + détachement + pompes
2 rôles du Ca²⁺ : exocytose de l'ACh + démasquage de l'actine.


Arc réflexe (14.3.6)
Réflexe
Réflexe = involontaire, rapide, stéréotypé
arc : récepteur → afférent (neurone sensitif, corps dans le ganglion spinal) → centre (moelle, tronc) → efférent → effecteur.
Myotatique (rotulien L2-L4)
fuseau neuromusculaire, monosynaptique (quadriceps) + inhibition réciproque de l'antagoniste par interneurone
tonus, posture
latence 20-30 ms.
Flexion (retrait)
nocicepteurs, polysynaptique, + extension croisée.
Lésion
réflexe aboli + anesthésie → afférent
réflexe aboli + paralysie → efférent ou centre.
Végétatifs (polysynaptiques)
salivation, déglutition (centre bulbaire), relaxation réceptive, gastro-colique, vago-vagal, vomissement, défécation/miction (S2-S4), baroréflexe.
Inné
Inné (succion, salive au contact) / conditionné (Pavlov, cortex : salive à la vue)
phase céphalique (vague, ≈ 1/3 de l'acide).
Dysphagie
Dysphagie → fausse route → textures IDDSI (liquides 0-4, aliments 3-7).


Compléments : cortex, tronc, protection (14.4)
LCS ≈ 150 mL, 500 mL/j
LCS ≈ 150 mL, 500 mL/j (renouvelé 3-4×/j), plexus choroïdes
glucose ≈ 60 % de la glycémie
ponction L3-L5.
BHE
jonctions serrées + astrocytes
GLUT1, MCT1, LAT1
déficit GLUT1 → régime cétogène (4 g lipides / 1 g glucides + protéines).
Faisceau pyramidal
Faisceau pyramidal (85 % croisent dans le bulbe)
central (AVC) : spastique, réflexes vifs, Babinski / périphérique : flasque, réflexes abolis, amyotrophie.
Déglutition
V (mastication), VII, IX, X, XII (langue).
Lobes
frontal (motricité, Broca), pariétal (somesthésie), temporal (audition, Wernicke, hippocampe), occipital (vision), insula (goût)
système limbique (émotions, préférences/aversions)
récompense : ATV → noyau accumbens (dopamine).
Noyau arqué
NPY/AgRP (faim) / POMC (satiété) ← leptine, insuline, ghréline, GLP-1, PYY, CCK
noyau du tractus solitaire (goût, vague)
area postrema (sans BHE → vomissement).


Définitions et formules de la fiche
La synapse et la jonction neuromusculaire
Synapse : Jonction fonctionnelle entre un neurone (présynaptique) et une autre…
Neurotransmetteur : Molécule synthétisée par le neurone, stockée dans des vésicules…
Jonction neuromusculaire (plaque motrice) : Synapse entre la terminaison d'un motoneurone et une fibre striée…
Acétylcholine (ACh) : Neurotransmetteur de la jonction neuromusculaire, des ganglions…
Récepteur nicotinique : Récepteur-canal cationique de l'ACh (plaque motrice, ganglions)…
Récepteur muscarinique : Récepteur de l'ACh couplé à une protéine G (organes cibles du…
Potentiel de plaque motrice : Dépolarisation locale et graduée de la plaque, toujours supraliminaire…
Acétylcholinestérase : Enzyme de la fente qui hydrolyse l'ACh en acétate + choline en moins…
La contraction musculaire
Couplage excitation-contraction : Événements qui relient le PA musculaire à l'interaction actine-myosine…
Pont actine-myosine : Liaison temporaire entre une tête de myosine et l'actine ; chaque pont…
Troponine / tropomyosine : Protéines régulatrices du filament fin : la tropomyosine masque les…
Tête de myosine : ATPase qui hydrolyse l'ATP et utilise l'énergie pour changer de forme…
SERCA : Pompe à Ca²⁺ du réticulum sarcoplasmique, consommatrice d'ATP…
Rigidité cadavérique (rigor mortis) : Sans ATP, les têtes de myosine restent fixées à l'actine : le muscle…
Maturation de la viande : Attendrissement par les calpaïnes puis cathepsines qui coupent les…
Secousse musculaire : Réponse à un seul PA : latence (quelques ms), contraction (10 à 100…
L'arc réflexe
Réflexe : Réponse involontaire, rapide, stéréotypée et prévisible d'un effecteur…
Arc réflexe : Récepteur → voie afférente (neurone sensitif) → centre nerveux → voie…
Réflexe monosynaptique / polysynaptique : Une seule synapse (neurone sensitif → motoneurone) / un ou plusieurs…
Réflexe myotatique : Contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement (fuseau…
Fuseau neuromusculaire : Récepteur sensible à l'étirement situé dans le muscle.
Inhibition réciproque : Un interneurone inhibiteur relâche le muscle antagoniste pendant le…
Réflexe de flexion (retrait) : Retrait d'un membre à un stimulus douloureux (nociceptifs)…
Réflexes végétatifs : Réflexes à voie efférente autonome (salivation, déglutition…
Compléments du cours (14.4) : cortex, tronc…
Lobes cérébraux : Frontal (motricité, Broca, préfrontal), pariétal (somesthésie)…
Système limbique : Gyrus cingulaire, hippocampe, amygdale, cortex olfactif : émotions…
Circuit de la récompense : Aire tegmentale ventrale → noyau accumbens (dopamine) : valeur de…
Noyau arqué : Noyau hypothalamique : neurones NPY/AgRP (faim) et POMC (satiété)…
Noyau du tractus solitaire : Noyau bulbaire qui reçoit le goût et les messages viscéraux du nerf…
Area postrema : Zone du 4e ventricule sans barrière hémato-encéphalique qui détecte…
Méninges : Dure-mère, arachnoïde, pie-mère ; l'espace sous-arachnoïdien contient…
Liquide cérébrospinal (LCS) : Liquide clair sécrété par les plexus choroïdes, qui remplit les…
Organisation générale du système nerveux
Système nerveux : Ensemble des organes (encéphale, moelle épinière, nerfs, ganglions)…
Message nerveux : Signal électrique le long d'un neurone (potentiels d'action) et…
Voie afférente (sensitive) : Neurones qui conduisent les informations des récepteurs vers le SNC (←…
Voie efférente (motrice) : Neurones qui conduisent les commandes du SNC vers les effecteurs…
SNC : Encéphale (cerveau, diencéphale, tronc cérébral, cervelet) + moelle…
SNP : 12 paires de nerfs crâniens, 31 paires de nerfs rachidiens, ganglions…
Substance grise / blanche : Corps cellulaires et synapses (cortex, centre de la moelle) / axones…
Encéphale : Partie du SNC dans la boîte crânienne (1,3 à 1,4 kg, ≈ 2 % du poids, ≈…
Système nerveux somatique et système nerveux…
SN somatique : Partie efférente qui commande les muscles striés squelettiques : un…
SN autonome (végétatif) : Partie efférente qui commande muscles lisses, cœur et glandes…
Sympathique (orthosympathique) : Division thoraco-lombaire (T1-L2), ganglions près de la moelle…
Parasympathique : Division crânio-sacrée (nerfs III, VII, IX, X ; S2-S4), ganglions près…
Double innervation : La plupart des organes reçoivent les deux divisions, aux effets en…
Nerf vague (X) : Principal nerf parasympathique (cœur, bronches, tube digestif) ; ≈ 80…
Système nerveux entérique : Réseau de ≈ 500 millions de neurones (plexus myentérique et…
Neuropathie autonome du diabète : Lésion des fibres fines du SNA : gastroparésie, diarrhée ou…
Physiologie nerveuse : potentiels et…
Potentiel de membrane : Différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur d'une cellule…
Potentiel de repos : Potentiel stable et négatif d'une cellule excitable non stimulée : ≈…
Cellule excitable : Cellule capable de produire un potentiel d'action : neurones, fibres…
Pompe Na⁺/K⁺-ATPase : Transport actif primaire : 1 ATP pour 3 Na⁺ sortis et 2 K⁺ entrés…
Canaux K⁺ de fuite : Canaux toujours ouverts qui rendent la membrane surtout perméable au…
Potentiel d'action (PA) : Inversion brève (1 à 2 ms), ample (≈ 100 mV) et propagée du potentiel…
Seuil : Potentiel (≈ −55 mV pour un neurone) à partir duquel les canaux Na⁺…
Canal voltage-dépendant : Protéine canal qui s'ouvre ou se ferme selon le potentiel de membrane.


Les pièges
Amplitude du PA **constante** · saltatoire = **plus rapide**.
Botulique = **libération** ; curare = **récepteurs**.
Ca^{2+} du **RS** ; il se fixe sur la **troponine**.
Bande A **ne raccourcit pas**.
Moelle = **SNC**.
Corps du neurone sensitif = **ganglion spinal**.
Salive fluide = **paraΣ** (Σ = bouche sèche).
Repos : intérieur **négatif** · pompe : 3 Na^{+} **sortent**.


Les pièges
« Le sympathique stimule la sécrétion de salive fluide et abondante. » → faux : C'est le parasympathique ; le sympathique donne une salive rare et visqueuse (bouche sèche…
« Au repos, l'intérieur d'un neurone est chargé positivement par rapport à l'extérieur. » → faux : Il est négatif (≈ −70 mV).
« La pompe Na⁺/K⁺ fait entrer 3 Na⁺ et sortir 2 K⁺. » → faux : Elle fait sortir 3 Na⁺ et entrer 2 K⁺ par ATP.
« L'amplitude du PA augmente avec l'intensité du stimulus. » → faux : Le PA est tout ou rien ; l'intensité est codée par la fréquence des PA.
Rotulien **monosynaptique** pour le quadriceps.
Salive à la vue = **conditionné**.
« La moelle épinière fait partie du système nerveux périphérique. » → faux : Elle fait partie du système nerveux central, avec l'encéphale.
« Le corps cellulaire des neurones sensitifs d'un nerf rachidien est dans la corne postérieure. » → faux : Il est dans le ganglion spinal, sur la racine postérieure.